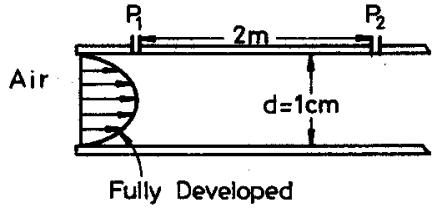
九十年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師不動產估價師考試試題　高：09 10 -8　全一頁

類　　科：機械工程技師、冷凍空調工程技師
科　　目：流體力學與流體機械
考試時間：二小時　　座號：_____

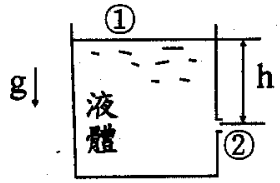
※注意：㈠本試題可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者不予計分。

一、如圖所示，利用水平毛細管（Capillary Tube）量測空氣流量時，若適用的範圍僅在雷諾數（Reynolds number），$Re_d=Ud/\nu$，為 2300 以下。其中 d 為圓管直徑，ν 為運動黏滯係數（Kinematic Viscosity），U 為管內氣體之平均流速。試求出可量測的最大體積流量與當時 P_1 與 P_2 之壓差。P_1 與 P_2 之位置距離 2m，$\nu=1.515\times10^{-5}\ m^2/s$，$\rho=1.0\ kg/m^3$（d＝1cm）。（25 分）

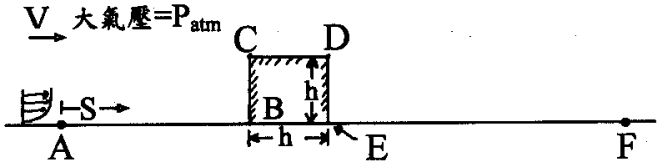


二、一單級渦輪機在非等熵（nonisentropic）的過程中將氣體膨脹，膨脹之前的狀態為 1，膨脹之後的狀態為 2，試在焓-熵（h-s）圖中說明此膨脹過程，以參數標明狀態 1 與 2 的全焓（total enthalpy）大小，及全焓的改變。（25 分）

三、㈠寫出伯努力方程式（Bernoulli equation），並說明物理意義。（10 分）
㈡伯努力方程式在那些限制條件下成立。（10 分）
㈢有一水槽如圖所示，放置於室外。側面有一小孔②，位於液面下方 h 距離，小孔②的面積遠小於水槽開口面①的面積。試問在理想狀況下從小孔②流出液體的速度是多少？（5 分）
（註：P：壓力， V：速度，ρ：密度，g：重力加速度）



四、本題探討不可壓縮、黏性流體之邊界層分離（boundary layer separation）現象。
㈠請詳細說明邊界層分離之定義。（4 分）
㈡造成邊界層分離壓力梯度（pressure gradient）必要條件是什麼？（4 分）
㈢高雷諾數流體經過二維、正方形體（如圖）。請畫出所有邊界層分離點及再接點（reattachment point），並解釋每一個分離點發生之原因。（10 分）



㈣試畫出問題㈢中之表面壓力分布。（7 分）

